

**LAPORAN MATA KULIAH
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
LOAN APPROVAL**



Disusun oleh:

Aulia Ashylla Ananda Putri Hariawan (2509116076)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Analisis	5
BAB II PEMBAHASAN	7
2.1 Business Understanding.....	7
2.1.1 Business Objective.....	7
2.1.2 Assess Situation	7
2.1.3 Analytic Goals & Project Plans	8
2.2 Data Understanding & EDA	9
2.2.1 Memuat Dataset	9
2.2.2 Informasi Lanjutan Dataset.....	10
2.2.3 Statistik Deskriptif Dataset	11
2.2.4 Data Type Check.....	11
2.2.5 Inconsistent Values	12
2.2.6 Missing Values.....	16
2.2.7 Duplicated Values	17
2.2.8 Outliers.....	17
2.2.9 Comparison	19
2.2.10 Composition.....	20
2.2.11 Distribution	21
2.2.12 Relationship	22
BAB III PENUTUP.....	24
3.1 Kesimpulan	24
3.2 Saran	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Memuat Dataset.....	10
Gambar 2 Output Informasi Lanjutan	10
Gambar 3 Output Statistik Deskriptif Dataset.....	11
Gambar 4 Output Data Type Check.....	12
Gambar 5 Output Inconsistent Values applicant_id.....	12
Gambar 6 Output Inconsistent Values Age.....	13
Gambar 7 Output Inconsistent Values Gender.....	13
Gambar 8 Output Inconsistent Values marital_status	13
Gambar 9 Output Inconsistent Values annual_income	14
Gambar 10 Output Inconsistent Values loan_amount	14
Gambar 11 Output Inconsistent Values credit_score.....	15
Gambar 12 Output Inconsistent Values num_dependents	15
Gambar 13 Output Inconsistent Values exixting_loans_count.....	16
Gambar 14 Output Inconsistent Values employment_status	16
Gambar 15 Output Inconsistent Values loan_approved.....	16
Gambar 16 Output Missing Value	17
Gambar 17 Output duplicated_values	17
Gambar 18 Output Outliers	18
Gambar 19 Output EDA Comparison	19
Gambar 20 Output EDA Comparison	20
Gambar 21 Output EDA Distribution	21
Gambar 22 Output EDA Relationship	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. 1 Memuat Dataset	9
Tabel 2.2.2 Informasi Lanjutan	10
Tabel 2.2.3 Statistik Deskriptif Dataset	11
Tabel 2.2.4 Data Type Check.....	11
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Applicant_id 1.....	12
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Age 2.....	13
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Gender 3	13
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Gender 4	13
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Annual Income 5	14
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Loan Amount 6.....	14
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Credit Score 7	15
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Num Dependents 8	15
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Existing Loans Cost 9.....	15
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Employment Status 10.....	16
Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Loan Approved 11	16
Tabel 2.2.6 Missing Values 1	16
Tabel 2.2.7 Duplicated Values 1	17
Tabel 2.2.8 Outliers 1	17
Tabel 2.2.9 EDA Comparison 1	19
Tabel 2.2.10 EDA Composition 1	20
Tabel 2.2.11 EDA Distribution 1	21
Tabel 2.2.12 EDA Relationship 1	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sektor keuangan, pemanfaatan data memiliki peran yang penting karena berbagai keputusan operasional harus dilakukan dengan banyak pertimbangan dan berdasarkan informasi yang akurat. Salah satu keputusan krusial dalam lembaga keuangan adalah proses persetujuan pinjaman kepada nasabah. Setiap pengajuan pinjaman seharusnya perlu melalui tahap evaluasi yang mempertimbangkan berbagai informasi yang dimiliki oleh pemohon. Informasi seperti karakteristik demografis serta kondisi finansial pemohon yang digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan pinjaman.

Proses evaluasi ini menjadi penting karena keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Keputusan yang tidak didukung oleh analisis data berpotensi menimbulkan bias serta meningkatkan risiko kesalahan dalam evaluasi pemohon. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keputusan persetujuan pinjaman. Analisis ini juga dapat membantu lembaga keuangan memahami karakteristik pemohon yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan.

Permasalahan dalam proses persetujuan pinjaman tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengevaluasi data pemohon pinjaman. Pengolahan dan analisis data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola yang muncul dalam proses pengajuan pinjaman. Melalui analisis data, hubungan antara berbagai variabel yang berkaitan dengan pemohon pinjaman dapat diamati secara lebih terstruktur. Dengan demikian, proses evaluasi pinjaman dapat dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang lebih lengkap dan berbasis data.

1.2 Tujuan Analisis

Analisis ini dilakukan untuk memahami pola yang terdapat dalam proses pengajuan pinjaman pada sebuah lembaga keuangan serta melihat bagaimana berbagai karakteristik pemohon dapat mempengaruhi keputusan persetujuan pinjaman. Data yang tersedia memuat beberapa informasi penting seperti usia pemohon, tingkat pendapatan, status pekerjaan, serta jumlah pinjaman yang diajukan. Tujuan dari analisis adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik pemohon pinjaman berdasarkan data yang tersedia.
2. Menganalisis pola persetujuan pinjaman berdasarkan variabel penting dalam *dataset*.
3. Mengetahui hubungan antara pendapatan, status pekerjaan, dan jumlah pinjaman terhadap keputusan persetujuan pinjaman.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi status persetujuan pinjaman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Tahap *Business understanding* merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang ingin dianalisis serta menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap konteks permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya analisis.

Business understanding dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu *Business Objective*, *Assess Situation*, serta *Analytic Goals & Project Plans*. Ketiga bagian tersebut digunakan untuk menjelaskan tujuan analisis, kondisi *dataset* yang digunakan, serta rencana analisis yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

2.1.1 Business Objective

Dalam studi kasus ini dilakukan analisis terhadap *dataset* pengajuan pinjaman pada lembaga keuangan (*Loan Approval*). *Dataset* memuat informasi mengenai karakteristik pemohon seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendapatan, status pekerjaan, jumlah pinjaman yang diajukan, serta status persetujuan pinjaman. Variabel tersebut digunakan untuk melihat bagaimana karakteristik pemohon berkaitan dengan keputusan persetujuan pinjaman.

Pembahasan ini bertujuan untuk meninjau ulang proses persetujuan pinjaman agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dilakukan secara adil. Dalam praktiknya, keputusan persetujuan pinjaman sering menggunakan pertimbangan umum tanpa analisis data yang terstruktur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penilaian terhadap pemohon dengan karakteristik yang serupa. Oleh karena itu analisis data dilakukan untuk memahami pola yang muncul dalam proses persetujuan pinjaman. Analisis diharapkan dapat membantu menjaga konsistensi dalam proses penilaian sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara objektif berdasarkan informasi yang tersedia pada data pengajuan pinjaman.

2.1.2 Assess Situation

Dataset terdiri dari 1000 baris data dan 11 kolom variabel yang menggambarkan karakteristik pemohon pinjaman. Isi data memuat informasi demografis serta kondisi

finansial seperti pendapatan tahunan, skor kredit, jumlah pinjaman yang diajukan, jumlah tanggungan, dan status pekerjaan.

Variabel target memiliki dua nilai yaitu 1 yang menunjukkan pinjaman disetujui dan 0 yang menunjukkan pinjaman ditolak. Struktur data tersebut memungkinkan analisis untuk melihat hubungan antara karakteristik pemohon dengan keputusan persetujuan pinjaman.

Ada beberapa kondisi perlu diperhatikan sebelum analisis dilakukan. Salah satu nya yaitu adanya potensi ketidakseimbangan jumlah antara data pinjaman yang disetujui dan yang ditolak. Ketidakseimbangan data dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis apabila tidak diperhatikan dengan baik.

Selain itu terdapat kemungkinan adanya data kosong, inkonsistensi format, atau nilai yang terlalu tinggi maupun rendah pada variabel seperti pendapatan dan jumlah pinjaman. Hal itu perlu diperiksa lebih lanjut pada tahap persiapan data agar analisis dapat dilakukan dengan data yang bersih dan konsisten.

2.1.3 Analytic Goals & Project Plans

Analisis data dilakukan untuk memahami pola dalam proses persetujuan pinjaman berdasarkan karakteristik pemohon. *Dataset* digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan keputusan persetujuan pinjaman.

Proses analisis meliputi identifikasi pola persetujuan pinjaman berdasarkan variabel seperti usia, pendapatan, dan status pekerjaan. Analisis juga dilakukan untuk melihat hubungan antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan keputusan persetujuan pinjaman.

Selain analisis pola data, visualisasi digunakan untuk menampilkan hubungan antar variabel dalam bentuk grafik. Visualisasi membantu memperlihatkan pola dalam *dataset* sehingga informasi yang terdapat dalam data dapat dipahami dengan mudah. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran mengenai proses persetujuan pinjaman serta menjadi dasar untuk analisis lanjutan.

2.2 Data Understanding & EDA

Tahap *Data Understanding* merupakan proses untuk memahami data yang akan digunakan dalam analisis. Pada tahap ini dilakukan pengenalan terhadap *dataset* yang meliputi struktur data, jenis variabel, serta informasi yang terdapat pada setiap kolom. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipahami atau dilakukan pengecekan dengan baik sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Selain memahami struktur data, tahap ini juga mencakup proses *Exploratory Data Analysis (EDA)*. EDA merupakan proses eksplorasi data yang dilakukan untuk melihat pola, karakteristik, serta kondisi data secara keseluruhan. Melalui EDA dapat diketahui berbagai informasi penting seperti distribusi data, hubungan antar variabel, keberadaan data kosong, data duplikat, maupun kemungkinan adanya nilai ekstrem pada *dataset*.

Pada proses *Data Understanding* dan EDA dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa *library* seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Proses eksplorasi data dilakukan melalui beberapa *source code* yang digunakan untuk menampilkan informasi dari *dataset*. Setiap kode yang dijalankan menghasilkan *output* tertentu yang menunjukkan kondisi data yang dianalisis.

2.2.1 Memuat Dataset

Tabel 2.2. 1 Memuat Dataset

```
import pandas as pd
file = "/content/drive/MyDrive/loan_data/loanapproval.csv"
df = pd.read_csv(file)
df
```

Perintah diatas saya masukkan guna untuk memuat *dataset* ke dalam google colab dengan import *library* Pandas. File *dataset* yang di simpan di Google Drive lalu dengan fungsi `read_csv()` dan disimpan dalam bentuk DataFrame dengan nama `df`. Perintah `df` ini digunakan untuk menampilkan isi *dataset*.

```
In [3]: file = "/content/drive/MyDrive/loan_data/loanapproval.csv"
df = pd.read_csv(file)
df
```

```
Out[3]:
```

	applicant_id	age	gender	marital_status	annual_income	loan_amount	credit_score	num_dependents	existing_loans_count	employment_status	loan_approved
0	1	59	Male	Divorced	100073	7169	793	1	1	Unemployed	1
1	2	49	Male	Married	112197	23556	789	0	2	Employed	1
2	3	35	Male	Divorced	84429	27052	372	1	4	Unemployed	0
3	4	63	Female	Single	124195	11313	808	3	4	Self-employed	1
4	5	28	Female	Married	81627	13315	689	0	1	Unemployed	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	996	53	Female	Married	135598	6014	767	3	2	Employed	1
996	997	22	Male	Single	139028	15103	662	0	0	Self-employed	1
997	998	34	Female	Married	147517	21986	582	0	2	Employed	1
998	999	60	Female	Divorced	73161	49781	635	4	0	Unemployed	1
999	1000	60	Female	Single	141316	35471	461	1	1	Unemployed	1

1000 rows × 11 columns

Gambar 1 Output Memuat Dataset

Dataset ditampilkan dalam bentuk tabel. Setiap baris menunjukkan satu data pemohon pinjaman dan setiap kolom merepresentasikan variabel seperti *applicant_id*, *age*, *gender*, *annual_income*, *loan_amount*, *credit_score*, dan *loan_approved*. Ini menunjukkan bahwa saya berhasil memuat *dataset*.

2.2.2 Informasi Lanjutan Dataset

Tabel 2.2.2 Informasi Lanjutan

```
df.info()
```

Saya menjalankan perintah diatas untuk melihat informasi dari *dataset* seperti berapa banyak jumlah data, nama-nama kolom, serta tipe data setiap variable yang ada dalam *dataset*.

Informasi Lanjutan			
In []: df.info()			
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>			
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999			
Data columns (total 11 columns):			
#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	applicant_id	1000 non-null	int64
1	age	1000 non-null	int64
2	gender	1000 non-null	object
3	marital_status	1000 non-null	object
4	annual_income	1000 non-null	int64
5	loan_amount	1000 non-null	int64
6	credit_score	1000 non-null	int64
7	num_dependents	1000 non-null	int64
8	existing_loans_count	1000 non-null	int64
9	employment_status	1000 non-null	object
10	loan_approved	1000 non-null	int64
dtypes: int64(8), object(3)			
memory usage: 86.1+ KB			

Gambar 2 Output Informasi Lanjutan

Output yang ada menampilkan jumlah baris data dan tipe data pada setiap kolom. Kolom dengan variabel numerik menggunakan tipe data integer, sedangkan kolom yang berisi variabel yang berisi teks menggunakan tipe data object. Serta bahwa data setiap kolom lengkap pada bagian 1000 non-null.

2.2.3 Statistik Deskriptif Dataset

Tabel 2.2.3 Statistik Deskriptif Dataset

```
df.describe(include='all')
```

Perintah ini saya gunakan untuk menampilkan karakteristik utama data dari seluruh variabel *dataset* baik numerik maupun kategorikal, perintah ini juga digunakan untuk mengecek kelengkapan data, distribusi data, validasi logika, dan standar deviasi (std) ataupun variabilitas data

	applicant_id	age	gender	marital_status	annual_income	loan_amount	credit_score	num_dependents	existing_loans_count	employment_status	loan_appraisal
count	1000.000000	1000.000000	1000	1000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	1000.000000	1000	1000.000000
unique	NaN	NaN	2	3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3	NaN
top	NaN	NaN	Male	Married	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	Self-employed	NaN
freq	NaN	NaN	524	355	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	350	NaN
mean	500.500000	42.515000	NaN	NaN	81972.972000	27244.866000	576.125000	1.97700	2.042000	NaN	0.750000
std	288.819436	12.611059	NaN	NaN	37547.255418	12822.752877	155.921483	1.41862	1.413589	NaN	0.450000
min	1.000000	21.000000	NaN	NaN	20155.000000	5082.000000	300.000000	0.000000	0.000000	NaN	0.000000
25%	250.750000	32.000000	NaN	NaN	48913.250000	16587.500000	443.750000	1.000000	1.000000	NaN	0.000000
50%	500.500000	43.000000	NaN	NaN	82050.000000	27041.500000	573.500000	2.000000	2.000000	NaN	1.000000
75%	750.250000	53.000000	NaN	NaN	113556.000000	37939.250000	713.250000	3.000000	3.000000	NaN	1.000000
max	1000.000000	64.000000	NaN	NaN	149951.000000	49864.000000	849.000000	4.000000	4.000000	NaN	1.000000

Gambar 3 Output Statistik Deskriptif Dataset

Output menampilkan mengenai informasi statistik pada *dataset* seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta distribusi kategori pada variabel.

2.2.4 Data Type Check

Tabel 2.2.4 Data Type Check

```
df.dtypes
```

Perintah ini saya gunakan untuk melihat tipe data dari setiap kolom dalam *dataset*, sehingga saya bisa mengecek apakah setiap variabel sudah menggunakan tipe data yang sesuai.

```

In [ ]: df.dtypes

Out[ ]:
0
applicant_id    int64
age             int64
gender          object
marital_status  object
annual_income   int64
loan_amount     int64
credit_score    int64
num_dependents  int64
existing_loans_count int64
employment_status object
loan_approved   int64

dtype: object

```

Gambar 4 Output Data Type Check

Output menunjukkan tipe data setiap variabel. Data numerik menggunakan tipe integer, sedangkan data kategori seperti *gender* atau *employment_status* menggunakan tipe object. Berdasarkan hasil tersebut, tipe data sudah sesuai sehingga saya tidak perlu lagi melakukan perbaikan tipe data.

2.2.5 Inconsistent Values

Pada tahap ini saya melakukan pengecekan nilai unik pada setiap kolom *dataset* menggunakan fungsi `unique()`. Tujuan nya untuk memastikan tidak terdapat inconsistent values pada setiap variabel.

1. Kolom *applicant_id*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Applicant_id 1

```
print(df['applicant_id'].unique())
```

```

In [ ]: print(df['applicant_id'].unique())

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378]

```

Gambar 5 Output Inconsistent Values applicant_id

Output nya menampilkan seluruh nilai unik pada kolom *applicant_id*. Kolom ini berfungsi sebagai identitas pemohon pinjaman sehingga setiap baris memiliki nilai ID

yang berbeda dan saya tidak menemukan ketidakkonsistenan pada penulisan nilai di kolom ini.

2. Kolom *age*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Age 2

```
print(df['age'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['age'].unique())  
[59 49 35 63 28 41 39 43 31 44 56 60 23 42 22 64 50 58 53 32 45 47 62 48  
36 57 27 29 38 24 34 46 40 55 37 26 54 30 51 61 21 25 33 52]
```

Gambar 6 Output Inconsistent Values Age

Output yang ditampilkan yaitu variasi nilai umur pemohon pinjaman. Nilai yang muncul berupa angka yang menunjukkan usia pemohon dan saya tidak menemukan nilai yang berada di luar konteks variabel umur.

3. Kolom *gender*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Gender 3

```
print(df['gender'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['gender'].unique())  
['Male' 'Female']
```

Gambar 7 Output Inconsistent Values Gender

Output menunjukkan kategori jenis kelamin pemohon yang terdapat dalam *dataset*. Hasil yang ditampilkan menunjukkan kategori yang konsisten tanpa adanya variasi penulisan yang berbeda.

4. Kolom *marital_status*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Gender 4

```
print(df['marital_status'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['marital_status'].unique())  
['Divorced' 'Married' 'Single']
```

Gambar 8 Output Inconsistent Values marital_status

Output menampilkan kategori status pernikahan pemohon. Nilai yang muncul menunjukkan kategori yang konsisten sehingga tidak ditemukan perbedaan penulisan kategori yang dapat menyebabkan inkonsistensi data.

5. Kolom *annual_income*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Annual Income 5

```
print(df['annual_income'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['annual_income'].unique())
```

```
[100073 112197 84429 124195 81627 53848 57804 35379 79664 47766
129126 88099 56060 114733 89122 36087 68868 139119 43225 115286
26643 113859 56727 31005 129079 85697 36029 135281 34226 83646
80603 48731 129458 130384 88926 25997 75506 98229 69815 62092
82539 86077 41817 57861 33428 63934 135555 134367 30258 77775
101580 114947 25469 48854 26256 144086 96256 53937 119134 21651
70288 104730 45051 47386 95054 131562 36184 53787 41621 95564
97984 79792 65253 54051 69811 58447 148046 103930 143278 120037
50254 104045 136859 77418 134534 34472 131193 23471 127332 140312
143379 115804 28329 54865 66850 74220 132234 113808 128381 26397
117909 149004 55525 73072 110106 103820 104530 43284 81330 103369
45122 90553 101906 114788 82812 27999 42436 62963 22096 149940
133737 45279 141092 128899 134245 46201 39715 49309 35078 76614
25105 137666 114848 22839 88920 63619 62821 145736 33493 37069
132443 27531 57051 27736 27710 87155 33975 82424 65603 43252
100797 21431 94603 57481 112573 29557 94971 123302 20162 54742
39675 93997 37015 70057 52591 113583 146133 120318 29833 27896
52972 69733 140363 61800 116044 25347 79063 115850 22643 60785
38681 70026 123864 35892 67299 37073 122304 50682 117798 146021
116894 144302 34289 135359 27927 68330 86707 140279 97454 127439
124646 85428 70601 97465 22539 122263 131487 42669 90968 40644
38745 140852 148081 48228 138358 54521 142788 117239 46928 38322
77714 107896 82292 49055 62891 101912 26588 110536 26304 27345
49300 44259 111006 108553 35352 149350 53365 39446 22336 82032
95415 117852 118876 27521 91707 43481 38474 66760 75718 64629
65232 106544 87169 147941 70669 98021 129153 89184 67945 33140
146468 103457 34357 131672 88673 141673 85633 96943 116111 98258]
```

Gambar 9 Output Inconsistent Values *annual_income*

Output menunjukkan nilai pendapatan tahunan pemohon yang bervariasi. Nilai yang ditampilkan berupa angka sehingga saya tidak menemukan ketidakkonsistenan format data pada variabel ini.

6. Kolom *loan_amount*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Loan Amount 6

```
print(df['loan_amount'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['loan_amount'].unique())
```

```
[ 7169 23556 27052 11313 13315 13036 36778 32734 28173 35403 5785 11139
11344 23800 30372 25538 19973 10619 39704 41575 44919 47261 32716 8236
20848 7352 6932 15913 13556 26300 10498 15582 14569 9857 5340 48949
21766 31132 13491 5138 5358 14714 24840 39395 35654 30879 20996 42772
31762 18283 44420 24554 25219 39919 14429 49695 44673 24218 17452 23951
6307 19852 30232 40428 48171 31485 15238 43975 6140 29842 31421 6708
8630 24595 15485 33308 49789 31086 21859 12684 30552 6207 6960 5557
34689 18893 37272 5882 42529 43635 34535 17869 12166 17982 45697 43115
12269 33064 18527 7454 25878 17991 7808 44410 41593 41304 35386 8802
33753 26083 23354 27190 11142 33398 46862 38132 24503 39631 21499 44852
13016 7384 20072 41703 19482 45510 26826 7490 30518 29045 31910 29566
38905 32103 41188 10845 26162 41674 24337 27313 31943 17413 5276 22611
44105 16944 20900 25536 32810 17306 15503 24225 41976 16590 15886 17866
6080 8363 37792 14764 25620 47727 17935 13068 12295 46160 16390 46216
25131 34218 15433 20038 33182 16528 26281 13605 39782 6381 6098 24810
29322 46869 37955 49716 15207 26793 7092 33220 23514 43010 13549 27031
10185 20271 10776 17449 29297 45591 20717 45123 44233 15350 35622 40323
7951 22622 9727 43454 41469 40548 28782 33454 7368 20592 27173 38204
40596 39324 28864 35750 15576 21566 12190 28071 43333 20369 29035 6589
30235 5159 17145 20373 36921 44323 21237 46971 13244 19743 36566 23691
38996 10590 10585 14227 33278 43814 17237 20649 42713 12927 12016 19027
29142 28545 36897 8167 49757 31917 27736 32990 19087 27440 40205 20275
10276 46627 45586 42496 24008 10738 37402 10793 42291 10571 36331 21209
30394 48148 30682 7224 46157 49452 48408 37441 46430 44129 39716 49859
31586 49760 28478 11318 33694 25180 17180 38002 20372 34796 29427 38290
33099 14821 10832 17820 21211 44890 10842 6316 22508 27005 20206 23971
30599 27056 6378 6519 27161 45703 43861 10355 14883 43342 25456 18324]
```

Gambar 10 Output Inconsistent Values *loan_amount*

Output menampilkan nilai jumlah pinjaman yang diajukan oleh pemohon. Nilai yang muncul berupa angka yang menunjukkan variasi jumlah pinjaman dalam *dataset*.

7. Kolom *credit_score*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Credit Score 7

```
print(df['credit_score'].unique())

In [ ]: print(df['credit_score'].unique())

[793 789 372 808 689 594 668 848 486 744 662 422 487 719 551 634 391 829
 362 811 438 484 584 513 555 434 387 596 428 382 428 684 337 640 320 541
 754 602 368 495 439 743 582 611 834 576 360 618 351 452 610 843 688 847
 476 661 613 396 512 436 305 408 846 338 724 560 725 386 764 375 770 713
 756 584 538 671 794 344 700 546 749 784 317 588 534 715 798 414 533 839
 310 595 426 446 417 681 711 474 780 318 494 629 748 653 440 392 732 544
 616 581 316 370 568 624 604 750 306 402 492 828 470 836 550 686 840 679
 443 324 804 635 663 498 712 638 728 841 356 531 734 683 493 833 817 591
 415 348 381 632 831 520 622 339 358 806 421 778 395 361 647 423 781 803
 347 708 435 590 549 667 779 799 654 510 343 564 519 741 699 769 566 353
 827 819 536 685 599 694 813 477 695 670 617 521 455 677 736 687 639 583
 460 691 369 704 816 419 516 355 665 403 376 529 557 563 630 481 849 326
 575 598 390 757 664 650 552 758 807 603 800 465 714 761 413 655 814 507
 424 437 367 682 373 490 614 412 469 767 313 587 488 454 374 642 810 363
 559 705 729 733 783 411 674 342 595 483 389 393 312 737 837 449 307 328
 738 818 480 514 478 511 522 608 567 649 822 397 349 657 383 535 659 409
 491 359 335 400 385 815 637 675 330 601 489 752 785 565 723 427 537 745
 444 364 485 525 388 698 578 802 824 331 692 517 746 727 626 526 644 523
 787 528 569 600 431 371 721 352 648 554 687 586 786 636 572 357 627 578
 773 410 796 772 571 381 585 797 766 442 479 716 666 300 620 486 341 885
 706 641 792 532 448 327 418 592 543 404 527 382 485 509 759 771 669 791
 809 309 451 304 763 462 461 482 545 768 593 582 742 496 329 487 842 577
 598 321 795 825 325 747 445 548 790 718 731 698 463 697 762 583 458 612
 722 472 383 581 751 753 590 615 524 346 580 547 633 398 540 782 561 730
 597 562 311 735 760 464 333 726 740 447 308 777 429 315 709 605 830 660
 673 720]
```

Gambar 11 Output Inconsistent Values *credit_score*

Output menunjukkan nilai skor kredit yang dimiliki oleh pemohon pinjaman. Nilai yang muncul berada dalam bentuk numerik sehingga tidak terdapat ketidakkonsistenan pada penulisan data.

8. Kolom *num_dependents*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Num Dependents 8

```
print(df['num_dependents'].unique())

In [ ]: print(df['num_dependents'].unique())

[1 0 3 2 4]
```

Gambar 12 Output Inconsistent Values *num_dependents*

Output menampilkan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh pemohon pinjaman. Nilai yang muncul menunjukkan jumlah tanggungan yang berbeda antar pemohon dengan penulisan yang konsisten.

9. *existing_loans_count*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Existing Loans Cost 9

```
print(df['existing_loans_count'].unique())
```

```
In [ ]: print(df['existing_loans_count'].unique())
[1 2 4 0 3]
```

Gambar 13 Output Inconsistent Values existing_loans_count

Output menunjukkan jumlah pinjaman lain yang dimiliki oleh pemohon pada saat pengajuan pinjaman.

10. Kolom *employment_status*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Employment Status 10

```
print(df['employment_status'].unique())

In [ ]: print(df['employment_status'].unique())
['Unemployed' 'Employed' 'Self-employed']
```

Gambar 14 Output Inconsistent Values employment_status

Output menampilkan kategori status pekerjaan pemohon. Hasil yang muncul menunjukkan kategori pekerjaan yang konsisten sehingga saya tidak menemukan perbedaan penulisan nilai.

11. Kolom *loan_approved*

Tabel 2.2.5 Inconsistent Values Kolom Loan Approved 11

```
print(df['loan_approved'].unique())

In [ ]: print(df['loan_approved'].unique())
[1 0]
```

Gambar 15 Output Inconsistent Values loan_approved

Output menunjukkan nilai unik pada variabel yaitu 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan pinjaman disetujui, sedangkan 0 menunjukkan pinjaman ditolak.

2.2.6 Missing Values

Tabel 2.2.6 Missing Values 1

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Tahap ini saya lakukan untuk mengetahui apakah terdapat *missing values* dalam *dataset*. Pengecekannya dilakukan menggunakan fungsi *isna()* yang digunakan untuk memeriksa nilai kosong pada *dataset*. Hasil pengecekan kemudian dijumlahkan menggunakan *sum()* untuk mengetahui jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Nilai tersebut lalu dibagi

dengan jumlah total data dan dikalikan 100 untuk memperoleh persentase *missing values* pada setiap variabel.

```
In [ ]: pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

```
Out[ ]:
```

	Null Ratio in %
applicant_id	0.0
age	0.0
gender	0.0
marital_status	0.0
annual_income	0.0
loan_amount	0.0
credit_score	0.0
num_dependents	0.0
existing_loans_count	0.0
employment_status	0.0
loan_approved	0.0

Gambar 16 Output Missing Value

Output menampilkan persentase nilai kosong pada setiap kolom dalam *dataset*. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, seluruh kolom memiliki nilai 0% sehingga dapat disimpulkan bahwa *dataset* tidak memiliki *missing values*.

2.2.7 Duplicated Values

Tabel 2.2.7 Duplicated Values 1

```
df[df.duplicated()]
```

Saya melakukan pengecekan apakah ada data yang terduplikasi dalam *dataset*. Pengecekan dilakukan menggunakan fungsi `duplicated()` yang berfungsi untuk mengidentifikasi baris data yang memiliki nilai yang sama dengan baris lainnya pada seluruh kolom.

```
In [ ]: df[df.duplicated()]
```

```
Out[ ]:
```

applicant_id	age	gender	marital_status	annual_income	loan_amount	credit_score	num_dependents	existing_loans_count	employment_status	loan_approved
--------------	-----	--------	----------------	---------------	-------------	--------------	----------------	----------------------	-------------------	---------------

Gambar 17 Output duplicated_values

Berdasarkan hasil yang muncul pada *dataset*, tidak ditemukan data yang terduplikasi sehingga setiap baris data dalam *dataset* merupakan data yang unik atau bervariasi.

2.2.8 Outliers

Tabel 2.2.8 Outliers 1

```
results = []
```

```
cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
```

```

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr

    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)

```

Tahap ini saya lakukan untuk mengecek *outliers* atau nilai yang berada jauh di luar rentang normal data. Pengecekan *outliers* dilakukan menggunakan metode *Interquartile Range (IQR)*. Metode ini menghitung batas bawah dan batas atas berdasarkan kuartil pertama (Q1) dan kuartil ketiga (Q3). Nilai yang berada di luar rentang tersebut dikategorikan sebagai *outliers*.

Kolom	Persentase Outliers
applicant_id	0.0
age	0.0
annual_income	0.0
loan_amount	0.0
credit_score	0.0
num_dependents	0.0
existing_loans_count	0.0
loan_approved	0.0

Gambar 18 Output Outliers

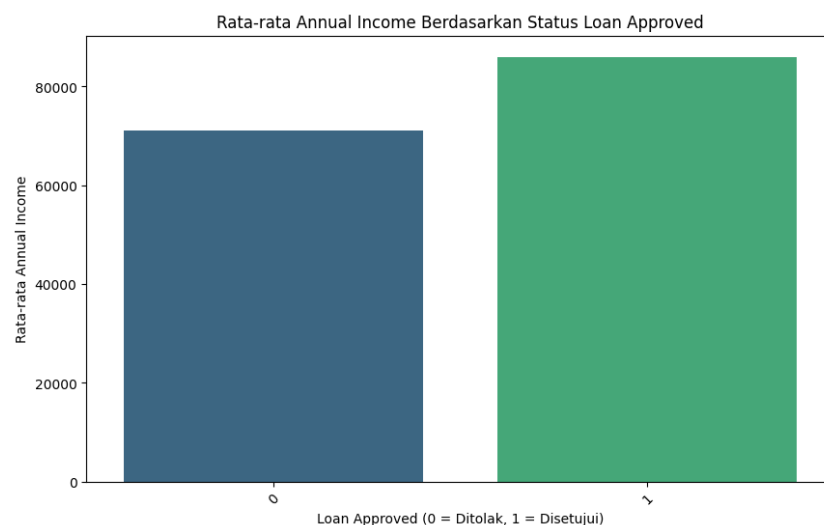
Output yang ditampilkan berupa tabel yang menunjukkan persentase *outliers* pada setiap variabel numerik dalam *dataset*. Seluruh variabel numerik memiliki nilai persentase *outliers* sebesar 0.0%, dapat disimpulkan bahwa tidak ada *outliers*.

2.2.9 Comparison

Tabel 2.2.9 EDA Comparison 1

```
pinjaman_diterima =  
df.groupby('loan_approved')['annual_income'].mean().sort_values(ascending=False)  
  
plt.figure(figsize=(10,6))  
sns.barplot(x=pinjaman_diterima.index, y=pinjaman_diterima.values, palette='viridis',  
hue=pinjaman_diterima.index, legend=False)  
plt.title('Rata-rata Annual Income Berdasarkan Status Loan Approved')  
plt.xlabel('Loan Approved (0 = Ditolak, 1 = Disetujui)')  
plt.ylabel('Rata-rata Annual Income')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```

Tahap ini saya lakukan untuk melihat hubungan antara pendapatan tahunan pemohon dengan status persetujuan pinjaman. Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata pendapatan pada masing-masing kategori status pinjaman menggunakan fungsi `groupby()`.



Gambar 19 Output EDA Comparison

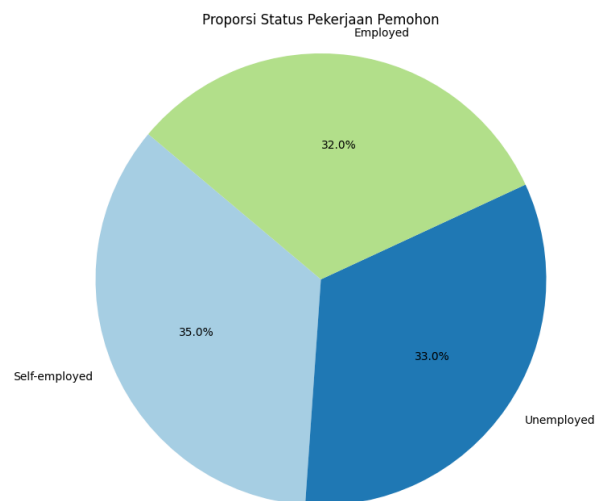
Grafik batang menampilkan perbandingan rata-rata *annual income* antara pemohon yang pinjamannya disetujui dan yang ditolak. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa kelompok pemohon dengan status pinjaman disetujui memiliki rata-rata pendapatan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan tahunan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan persetujuan pinjaman.

2.2.10 Composition

Tabel 2.2.10 EDA Composition 1

```
employment_approved =  
df.groupby('employment_status')['employment_status'].count().sort_values(ascending=False)  
employment_approved= employment_approved.head(3)  
  
plt.figure(figsize=(10, 8))  
employment_approved.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140,  
colors=plt.cm.Paired.colors)  
plt.title('Proporsi Status Pekerjaan Pemohon')  
plt.ylabel("")  
plt.axis('equal')  
plt.show()
```

Analisis ini saya lakukan untuk melihat distribusi status pekerjaan dari pemohon pinjaman. Data terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan variabel *employment_status* menggunakan fungsi *groupby()*. Setelah itu dilakukan perhitungan jumlah kemunculan setiap kategori pekerjaan menggunakan fungsi *count()*. Hasil perhitungan kemudian diurutkan dari jumlah terbesar ke terkecil menggunakan *sort_values(ascending=False)*. Selanjutnya hanya tiga kategori dengan jumlah terbanyak yang diambil menggunakan fungsi *head(3)*.



Gambar 20 Output EDA Comparison

Berdasarkan visualisasi tersebut, kategori *Self-Employed* memiliki proporsi terbesar yaitu 35% dari total data. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon yang memiliki usaha sendiri merupakan kelompok yang paling banyak dalam *dataset*.

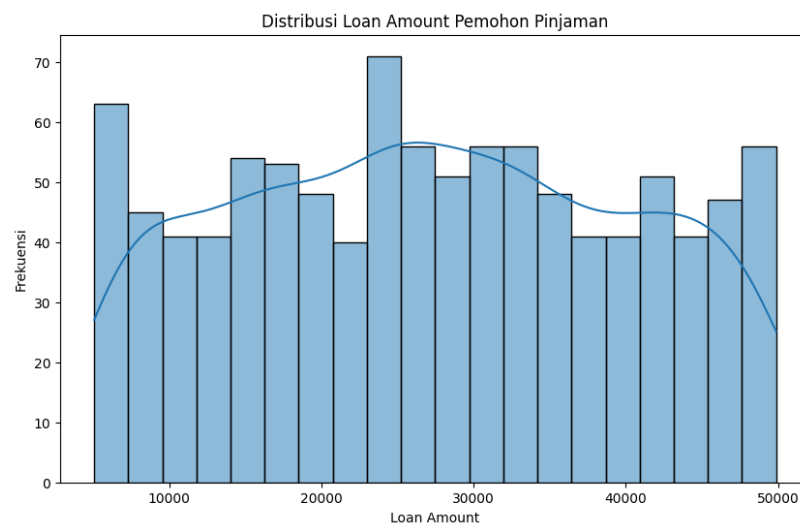
Kategori *UnEmployed* memiliki proporsi sebesar 33%, sedangkan kategori *Employed* memiliki proporsi sebesar 32%. Perbedaan proporsi antar kategori terlihat relatif kecil sehingga distribusi status pekerjaan pemohon dalam *dataset* dapat dikatakan cukup seimbang.

2.2.11 Distribution

Tabel 2.2.11 EDA Distribution 1

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['loan_amount'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi Loan Amount Pemohon Pinjaman')
plt.xlabel('Loan Amount')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Perintah ini saya gunakan untuk melihat distribusi jumlah pinjaman (*loan_amount*) yang diajukan oleh pemohon. Visualisasi dilakukan menggunakan fungsi `histplot()` dari *library* Seaborn. Parameter `bins=20` digunakan untuk membagi data menjadi 20 interval agar distribusi data lebih terlihat jelas. Selain itu, parameter `kde=True` digunakan untuk menambahkan kurva kepadatan yang membantu melihat pola distribusi data.



Gambar 21 Output EDA Distribution

Histogram menunjukkan distribusi jumlah pinjaman yang diajukan oleh pemohon. Sebagian besar nilai *loan_amount* terkonsentrasi pada rentang tertentu yang menunjukkan bahwa mayoritas pemohon mengajukan jumlah pinjaman yang relatif mirip. Serta pola distribusi data yang cenderung membentuk satu puncak utama, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemohon mengajukan pinjaman dalam kisaran nilai

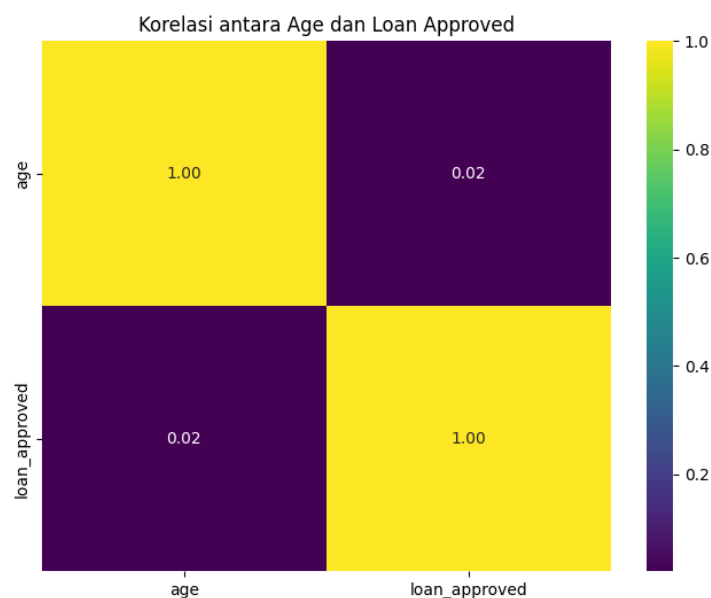
tertentu, sementara jumlah pinjaman yang sangat besar atau sangat kecil jumlahnya relatif lebih sedikit.

2.2.12 Relationship

Tabel 2.2.12 EDA Relationship 1

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(df[['age', 'loan_approved']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara Age dan Loan Approved')
plt.show()
```

Perintah ini saya gunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antara usia pemohon (*age*) dengan status persetujuan pinjaman (*loan_approved*). Analisis korelasi dilakukan menggunakan fungsi `corr()` yang menghitung nilai korelasi antara dua variabel numerik. Hasil korelasi tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan *heatmap* dari Seaborn. Parameter `annot=True` digunakan untuk menampilkan nilai korelasi secara langsung pada grafik, sedangkan `fmt='.2f'` digunakan untuk menampilkan nilai dengan dua angka desimal.



Gambar 22 Output EDA Relationship

Heatmap menunjukkan nilai korelasi antara variabel *age* dan *loan_approved*. Berdasarkan hasil visualisasi, nilai korelasi yang dihasilkan sangat kecil atau mendekati nol. Dengan kata lain, faktor usia bukan merupakan variabel utama yang mempengaruhi apakah pinjaman disetujui atau tidak.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan analitik dimulai dari business understanding hingga exploratory data analysis (EDA) berhasil memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dalam proses persetujuan pinjaman. Dataset yang digunakan berada dalam kondisi baik, tanpa adanya missing values, data duplikat, maupun outliers, sehingga analisis dapat dilakukan secara optimal tanpa perlu proses pembersihan data yang kompleks.

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa variabel finansial, khususnya annual income, memiliki pengaruh terhadap keputusan persetujuan pinjaman, di mana pemohon dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih banyak mendapatkan persetujuan. Sementara itu, variabel seperti age tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap status persetujuan pinjaman. Selain itu, distribusi data menunjukkan bahwa sebagian besar pemohon mengajukan pinjaman dalam rentang nilai yang relatif serupa, serta komposisi status pekerjaan yang cukup seimbang antar kategori.

Secara keseluruhan, proses analisis ini tidak hanya berhasil mengidentifikasi pola dalam data, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan terstruktur dalam pengambilan keputusan persetujuan pinjaman.

3.2 Saran

1. Mengembangkan analisis ke tahap pemodelan (klasifikasi) untuk memprediksi persetujuan pinjaman secara lebih akurat.
2. Menambahkan variabel yang lebih kompleks seperti riwayat kredit, lama bekerja, dan rasio utang untuk memperkaya analisis.
3. Menggunakan visualisasi interaktif (*dashboard*) agar hasil analisis lebih mudah dipahami *stakeholder*.
4. Memastikan analisis tetap objektif dan meminimalkan bias agar keputusan yang dihasilkan adil.